

Cómo atacar las ecuaciones funcionales

Tomás Cantú

30 de mayo de 2021

1 Antes de sustituir valores

Primero, busca algunas soluciones de la ecuación. Si encuentras una, no olvides demostrar que cumple. No hacerlo es la causa más común de los 6.

1. ¿Qué constantes cumplen?
2. ¿La identidad, $f(x) = x$, cumple?
3. ¿Qué funciones lineales cumplen?
4. ¿Hay alguna otra función que pueda cumplir (observando los términos de la ecuación)?
5. ¿Qué pasa si sumas o multiplicas una constante a una f que cumple? Es decir, si $f(x)$ cumple, ¿cumple alguna de $f(x) + c$ y $cf(x)$?
6. ¿Qué pasa si sumas o multiplicas dos funciones que cumplen? Es decir, si $f(x)$ y $g(x)$ cumplen, ¿alguna de $f(x) + g(x)$ ó $f(x)g(x)$ cumple?

Luego, fíjate en los términos de la ecuación.

1. ¿Hay algún término que no tenga f (por ejemplo, $-2x$, xy , $x^2 + 1$, x)? Tal vez en algún momento sea útil y posible probar inyectividad o suprayectividad.
2. ¿Tienes términos que tengan una f dentro de otra? Tal vez en algún momento te sirva iterar de distintas maneras.
3. ¿Tienes puras f separadas sin f adentro? Pon especial atención en los puntos 3, 5, 6 del primer apartado. Puede ser que en algún momento llegues a ecuaciones de Cauchy.

2 Cómo sustituir valores

Sustituir valores sirve para simplificar la ecuación de varias maneras distintas

1. Si 0 está en el dominio, sustitúyelo donde puedas (cosas como $(x, 0)$ o $(0, y)$).
2. Si el dominio son solo números positivos, sustituye 1 donde puedas.
3. Si tienes términos con x^2 y términos con x^1 , sustituye $x = 1$.
4. Busca cancelar la mayor cantidad de términos.
5. Sobre todo si tienes f s dentro de otras f s, busca sustituir números que están en la imagen (cosas de la forma $f(x)$).
6. Utiliza los términos simétricos de la ecuación (cambia x por y)
7. BUSCA CANCELAR COSAS. A veces es posible forzar que cosas se cancelen y encontrar una sustitución que haga eso es difícil si no la estás buscando.

3 En qué números y expresiones fijarse

1. $f(0)$. A veces es útil ponerle nombre.
2. $f(1)$, sobre todo si 0 no está en el dominio
3. Puntos fijos: Números a tales que $f(a) = a$
4. Raíces: Números a tales $f(a) = 0$
5. $f(f(x))$. Encontrar expresiones pequeñas para $f(f(x))$ suele ser útil.
6. $f(f(x)) = x$ implica biyectividad.
7. $f(x + a) - f(x)$. Si f es en enteros, esas expresiones son particularmente útiles. Si f es en enteros y $f(x + 1) - f(x)$ es constante, entonces f es lineal. Además, si $f(x + a) - f(x) = 0$ entonces f es periódica.
8. $f(x + y) = f(x) + f(y)$ es la funcional de Cauchy
9. $f(x + y) = f(x)f(y)$ se puede reducir a Cauchy
10. $f(-x)$ Encontrar expresiones para $f(-x)$ suele ser útil.

4 Inyectividad, suprayectividad, biyectividad, monotonía

4.1 ¿Cómo demostrar?

1. Inyectividad: Encuentra una expresión tal que al sustituir $x = a$ y luego $x = b$ suponiendo que $f(a) = f(b)$, se pueda llegar a que $a = b$. Es decir, que la x esté en función de $f(x)$.
2. Suprayectividad: Encuentra una expresión tal que $f(E) = g(x)$, donde g es una función lineal de x y E es una expresión tan compleja como se necesite. Por ejemplo: $f(x + y + f(f(x)f(y)) + f(1)) = 1 - 2x$ demuestra que f es suprayectiva.
3. Biyectividad: Demuestra primero inyectividad y suprayectividad.
4. Monotonía: encuentra $x > y$ y compara $f(x)$ con $f(y)$

4.2 ¿Cómo usar?

1. Inyectividad: Si tienes una expresión $f(A) = f(B)$ y f es inyectiva, entonces $A = B$. Normalmente, para usar inyectividad, buscas reducir la ecuación a a dos cosas que están dentro de f s.
2. Suprayectividad: Puedes sustituir $f(z)$ por z donde z pasa por todo el dominio. Si en una expresión tienes $f(x)$ y no tienes x separadas, puedes cambiar todas las $f(x)$ por x .
3. Biyectividad: Tienes una función inversa. Puedes considerar la función $f^{-1}(x)$ para toda x en el contradominio de f . También puedes usar la inyectividad y suprayectividad por separado.
4. Monotonía: Usa la definición: $x > y \Rightarrow f(x) > f(y)$. Además, con f monótona, puedes resolver la ecuación de Cauchy.

5 Ecuación de Cauchy

$$f(x + y) = f(x) + f(y)$$

En racionales es fácil de resolver. Las únicas soluciones son $f(x) = cx$. En reales, tiene más soluciones además de esas, y no son fáciles de caracterizar. Si en reales se cumple una de las siguientes condiciones, entonces $f(x) = cx$ sí son las únicas soluciones en reales.

1. f es continua en un punto. (Esta condición difícilmente se puede sacar de una ecuación funcional. Si no está dada en el enunciado del problema, no conviene buscarla)
2. f es monótona en un intervalo.
3. f está acotada en un intervalo.

5.1 Otras ecuaciones de Cauchy

$$f(x+y) = f(x)f(y)$$

Si el rango de f es un subconjunto de los reales positivos, considera $g(x) = \log f(x)$. Así, se puede transformar a $g(x+y) = g(x) + g(y)$.

6 No olvides probar que las soluciones que encontraste cumplen